

Question 4 [12 points]

Soit C la courbe d'intersection du cylindre circulaire $x^2 + y^2 = 16$ et du cylindre parabolique $z = y^2$, orientée dans le sens antihoraire lorsque vue du dessus.

- Donnez une paramétrisation de C et montrez que c'est une courbe fermée.
- Définissez une surface dans l'espace qui est délimitée par la courbe C et donnez-en une paramétrisation, y compris le domaine des paramètres.
- Calculez la circulation du champ vectoriel

$$\vec{F}(x, y, z) = (y + yz) \vec{i} + (x + e^{y^2}) \vec{j} + (y^2 z + e^{-z^4}) \vec{k}$$

autour de la courbe C .

8.5

ATTENTION : rien au-dessus de cette ligne ne sera corrigé. Écrivez votre solution ci-dessous.

Solution et réponse :

a) ① $x^2 + y^2 = 16 \rightarrow$ cercle rayon 4

② $x = r \cos \theta$

$y = r \sin \theta$

$z = y^2 \rightarrow z = r^2 \sin^2 \theta$

3/3

intervalle
de θ ?

Réponse a) ③ $\vec{R}(r, \theta) = 4 \cos \theta \vec{i} + 4 \sin \theta \vec{j} + 16 \sin^2 \theta \vec{k}$ ✓

④ Départ avec $\theta = 0$ / 1 seul paramètre

~~$\vec{R}(0) = 4 \cdot 2 \vec{j} + 4 \cdot 0 \vec{j} + 16 \cdot 0 \vec{k}$~~
 $(4, 0, 0)$

fin avec $\theta = 2\pi$ ✓

~~$\vec{R}(2\pi) = 4 \cdot 2 \vec{j} + 4 \cdot 0 \vec{j} + 16 \cdot 0 \vec{k}$~~
 $(4, 0, 0)$

Justification:

après avoir commencé le cercle à $\theta = 0$ et fini le tour à $\theta = 2\pi$, le point retourne à $(4, 0, 0)$, ce qui signifie que la courbe est fermée, car il peut faire le tour.